

SIW200H (M030-060) W00

SIW200H M030 W00

SIW200H M037 W00

SIW200H M046 W00

SIW200H M050 W00

SIW200H M060 W00

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW200H T030 W00

SIW200H T037 W00

SIW200H T046 W00

SIW200H T050 W00

SIW200H T060 W00

1	NOTAS SOBRE ESTE MANUAL	6
1.1	ESCOPO DE VALIDADE.....	6
1.2	PÚBLICO ALVO	6
1.3	SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTO.....	6
2	SEGURANÇA	7
2.1	USO ADEQUADO	7
2.2	CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA.....	8
2.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) PARA INSTALAÇÕES FV.....	9
3	INTRODUÇÃO	10
3.1	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	10
3.2	DIMENSÕES.....	11
3.3	TERMINAIS DO INVERSOR.....	11
4	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	12
4.1	ENTRADA FV	12
4.4	SAÍDA EPS	13
4.5	EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E PROTEÇÃO	13
4.6	INFORMAÇÕES GERAIS	14
5	INSTALAÇÃO	15
5.1	VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS	15
5.2	LISTA DE EMBALAGEM.....	15
5.3	MONTAGEM	16
6	CONEXÃO ELÉTRICA	19
6.1	CONEXÃO FV	19
6.2	CONEXÃO DA BATERIA	21
6.3	CONEXÃO CA.....	22
6.4	CONEXÃO À TERRA.....	25
6.5	INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)	25
6.6	CONEXÃO EPS.....	32
6.7	DIAGRAMAS DE CONEXÃO DO SISTEMA	34
6.8	INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR	35
6.9	DESLIGAMENTO DO INVERSOR	35
7	ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE	36
8	OPERAÇÃO	37
8.1	PAINEL DE CONTROLE	37
8.2	ÁRVORE DE FUNÇÕES	38
9	MANUTENÇÃO	39
9.1	LISTA DE ALARMES.....	39
9.2	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	45
10	DESCOMISSIONAMENTO	46
10.1	DESMONTAGEM DO INVERSOR.....	46
10.2	EMBALAGEM.....	46
10.3	ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	46

1 NOTAS SOBRE ESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e solução de problemas dos seguintes modelos de produtos da SIW400G:

- SIW200H M030 W00.
- SIW200H M037 W00.
- SIW200H M046 W00.
- SIW200H M050 W00.
- SIW200H M060 W00.



NOTA!

Mantenha este manual sempre em um local acessível.

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual é dirigido somente para eletricitistas qualificados. As tarefas nele descritas devem ser executadas somente por pessoas devidamente capacitadas.

1.3 SÍMBOLOS EXISTENTES NO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descrito abaixo:



PERIGO!

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.



CUIDADO!

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



NOTA!

As "Notas" fornecem orientações e dicas importantes.

**Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.**

2 SEGURANÇA

2.1 USO ADEQUADO

O inversor SIW200H (M030-060) W00 foi projetado e testado de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, é necessário tomar certas precauções ao instalar e operar este inversor. O instalador deve ler e seguir todas as instruções, precauções e avisos contidos neste manual de instalação.

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, inicialização e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado.
- A instalação elétrica e a manutenção do inversor devem ser realizadas por um eletricista licenciado e estar em conformidade com as normas e regulamentos locais de fiação.
- Antes da instalação, verifique a unidade para garantir que esteja livre de danos causados pelo transporte ou manuseio, que possam afetar a integridade do isolamento ou as distâncias de segurança. Escolha cuidadosamente o local de instalação e atenda aos requisitos especificados de resfriamento. A remoção não autorizada de proteções necessárias, uso inadequado, instalação ou operação incorretas podem levar a sérios riscos de segurança, choques elétricos ou danos ao equipamento.
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição de energia, entre em contato com a empresa local de distribuição de energia para obter as aprovações apropriadas. Esta conexão deve ser realizada somente por pessoal técnico qualificado.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como próximo a substâncias inflamáveis ou explosivas, em ambientes corrosivos ou desérticos, com exposição a temperaturas extremas altas ou baixas, ou onde a umidade seja alta.
- Não use o equipamento quando os dispositivos de segurança não estiverem funcionando ou estiverem desativados.
- Use equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção para os olhos, durante a instalação.
- Informe o fabricante sobre condições de instalação não padronizadas.
- Não use o equipamento caso sejam encontradas anomalias operacionais. Evite reparos temporários.
- Todos os reparos devem ser realizados utilizando apenas peças de reposição aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com seu uso pretendido e por um contratado licenciado ou representante de serviço autorizado da WEG S.A.
- As responsabilidades decorrentes de componentes comerciais são delegadas aos seus respectivos fabricantes.
- Sempre que o inversor estiver desconectado da rede pública, tenha extrema cautela, pois alguns componentes podem reter carga suficiente para criar risco de choque elétrico. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e os equipamentos estejam em temperaturas e potenciais de tensão seguros antes de prosseguir.

2.2 CONEXÃO PE E CORRENTE DE FUGA

Fatores de Corrente Residual em Sistemas FV

- Em toda instalação FV, diversos elementos contribuem para a corrente de fuga para o condutor de proteção (PE). Esses elementos podem ser divididos em dois tipos principais.
- Corrente de descarga capacitiva: Gerada principalmente pela capacitância parasitária dos módulos FV em relação ao PE. O tipo de módulo, as condições ambientais (chuva, umidade) e até mesmo a distância dos módulos em relação ao telhado podem influenciar na corrente de descarga. Outros fatores que podem contribuir para a capacitância parasitária incluem a capacitância interna do inversor em relação ao PE e elementos de proteção externos, como proteção contra raios.
- Durante a operação, o barramento CC é conectado à rede de corrente alternada por meio do inversor. Assim, uma parte da amplitude da tensão alternada chega ao barramento CC. A tensão flutuante altera constantemente o estado de carga do capacitor parasitário FV (ou seja, capacitância para o PE). Isso está associado a uma corrente de deslocamento, que é proporcional à capacitância e à amplitude da tensão aplicada.
- Corrente residual: Em caso de falha, como isolamento defeituoso onde um cabo energizado entra em contato com uma pessoa aterrada, uma corrente adicional flui, conhecida como corrente residual.

Dispositivo de Corrente Residual (RCD)

Todos os inversores da WEG S.A. incorporam um RCD (Dispositivo de Corrente Residual) certificado para proteger contra possíveis choques elétricos em caso de falha no conjunto FV, nos cabos ou no inversor (CC). O RCD no inversor WEG S.A. pode detectar fugas no lado CC. Existem dois limiares de disparo para o RCD, conforme exigido pela norma DIN VDE 0126-1-1. Um limiar baixo é usado para proteger contra mudanças rápidas na fuga, típicas de contato direto por pessoas. Um limiar mais alto é usado para correntes de fuga crescentes lentamente, para limitar a corrente nos condutores de aterramento por segurança. O valor padrão para proteção pessoal de alta velocidade é de 30 mA, e 300 mA por unidade para segurança contra incêndios de baixa velocidade.

Instalação e Seleção de um Dispositivo RCD Externo

- Em alguns países, é necessário instalar um RCD externo. O instalador deve verificar qual tipo de RCD é exigido pelas normas elétricas locais. A instalação de um RCD deve sempre ser conduzida de acordo com os códigos e normas locais. A WEG S.A. recomenda o uso de um RCD do tipo A. A menos que um valor mais baixo seja exigido pelos códigos locais específicos, a WEG S.A. sugere um valor de RCD entre 100 mA e 300 mA.
- Em instalações onde o código elétrico local exige um RCD com uma configuração de fuga mais baixa, a corrente de descarga pode causar disparos indesejados do RCD externo. Os seguintes passos são recomendados para evitar esses disparos indesejados:
 1. Selecionar o RCD apropriado é importante para a operação correta da instalação. Um RCD com uma classificação de 30 mA pode disparar com uma fuga de apenas 15 mA (de acordo com a norma IEC 61008). RCDs de alta qualidade normalmente disparam em valores mais próximos à sua classificação.
 2. Configure a corrente de disparo do RCD interno do inversor para um valor inferior à corrente de disparo do RCD externo. O RCD interno disparará se a corrente for maior que a permitida, mas, como o RCD interno do inversor é automaticamente reiniciado quando as correntes residuais estão baixas, isso evita a necessidade de um reinício manual.

2.3 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) PARA INSTALAÇÕES FV

**AVISO!**

Deve-se fornecer proteção contra sobretensão com dispositivos de proteção contra surtos (DPS) ao instalar o sistema de energia FV. O inversor conectado à rede não possui DPS no lado da entrada FV nem no lado da rede elétrica.

Os raios podem causar danos tanto por um impacto direto quanto por surtos induzidos devido a um impacto próximo.

Os surtos induzidos são a causa mais provável de danos por raios na maioria das instalações, especialmente em áreas rurais onde a eletricidade geralmente é fornecida por linhas aéreas longas. Os surtos podem afetar tanto a condução do arranjo FV quanto os cabos CA que levam ao edifício. Especialistas em proteção contra raios devem ser consultados durante a aplicação final. Usando uma proteção externa apropriada contra raios, o efeito de um impacto direto em um edifício pode ser mitigado de forma controlada, e a corrente do raio pode ser descarregada para o solo.

A instalação de DPSs para proteger o inversor contra danos mecânicos e estresse excessivo inclui um dispositivo de proteção contra surtos em caso de edifícios com sistema de proteção externa contra raios (LPS), quando mantida a distância de separação. Para proteger o sistema CC, um dispositivo de supressão de surtos (DPS tipo 2) deve ser instalado na extremidade do cabeamento CC do inversor e no arranjo localizado entre o inversor e o gerador FV. Se o nível de proteção contra surtos (VP) dos DPS for superior a 1100 V, um DPS tipo 3 adicional será necessário para a proteção de dispositivos elétricos contra surtos.

Para proteger o sistema CA, dispositivos de supressão de surtos (DPS tipo 2) devem ser instalados no ponto principal de entrada de alimentação CA (no corte do consumidor), localizado entre o inversor e o medidor/sistema de distribuição; um DPS (impulso de teste D1) para linha de sinal conforme a norma EN 61632-1. Todos os cabos CC devem ser instalados com o menor comprimento possível, e os cabos positivos e negativos do string ou do fornecimento principal CC devem ser agrupados juntos, evitando a criação de loops no sistema. Essa exigência de curtos comprimentos e agrupamento também se aplica a quaisquer condutores de aterramento associados.

Dispositivos de faísca não são adequados para uso em circuitos CC, pois, uma vez conduzindo, eles não param de conduzir até que a tensão em seus terminais esteja tipicamente abaixo de 30 volts.

3 INTRODUÇÃO

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

O SIW200H (M030-060) W00 é um inversor de alta qualidade que pode converter energia solar em energia CA e armazenar energia em baterias. O inversor pode ser usado para otimizar o autoconsumo, armazenar energia para uso futuro ou injetar na rede pública. O modo de operação depende da energia FV disponível e da preferência do usuário.

■ Vantagens do sistema:

- Tecnologia avançada de controle DSP.
- Utiliza os mais recentes componentes de potência de alta eficiência.
- Soluções avançadas anti-ilhamento.
- Nível de proteção IP65.
- Eficiência máxima de até 97,8%. Eficiência EU de até 97,0%. THD <3%.
- Segurança e confiabilidade: Design sem transformador com proteção de hardware e software.
- Limitação de exportação (CT/Medidor/DRM0/ESTOP).
- Regulagem de fator de potência. Interface amigável ao usuário (HMI).
- Indicações de status por LED.
- Exibição de dados técnicos em LCD, interação homem-máquina por meio de quatro teclas sensíveis ao toque.
- Controle remoto via PC.

■ Modos de operação:

Tabela 3.1: Modos de operação.

Modos de operação	Descrição
Autoconsumo (com energia FV)	Prioridade: carga>bateria>rede. A energia produzida pelo sistema FV é utilizada para otimizar o autoconsumo. A energia excedente é usada para carregar as baterias e, em seguida, exportada para a rede
Autoconsumo (sem energia FV)	Quando não há energia FV disponível, a bateria descarregará para atender às cargas locais inicialmente, e a rede fornecerá energia quando a capacidade da bateria não for suficiente
Prioridade de injeção	Prioridade: carga>rede>bateria. No caso de um gerador externo, a energia gerada será usada para atender às cargas locais primeiramente, depois será exportada para a rede pública. O excedente será usado para carregar a bateria
Uso forçado por tempo	Prioridade: bateria>carga>rede (quando carregando). Prioridade: carga>bateria>rede (quando descarregando). Esse modo se aplica a áreas com diferença de preço de energia entre horário de pico e vale. O usuário pode utilizar a energia fora do horário de pico para carregar a bateria. Os horários de carga e descarga podem ser configurados de forma flexível, permitindo escolher se deseja carregar a bateria da rede
Modo de backup	Quando a rede estiver desligada, o sistema fornecerá energia de emergência do FV ou da bateria para atender às cargas domésticas. (A bateria é necessária no modo EPS).

3.2 DIMENSÕES

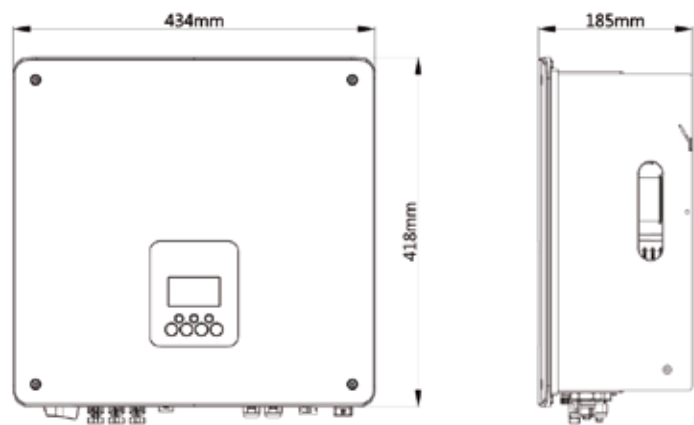


Figura 3.1: Dimensões/aparência.

3.3 TERMINAIS DO INVERSOR

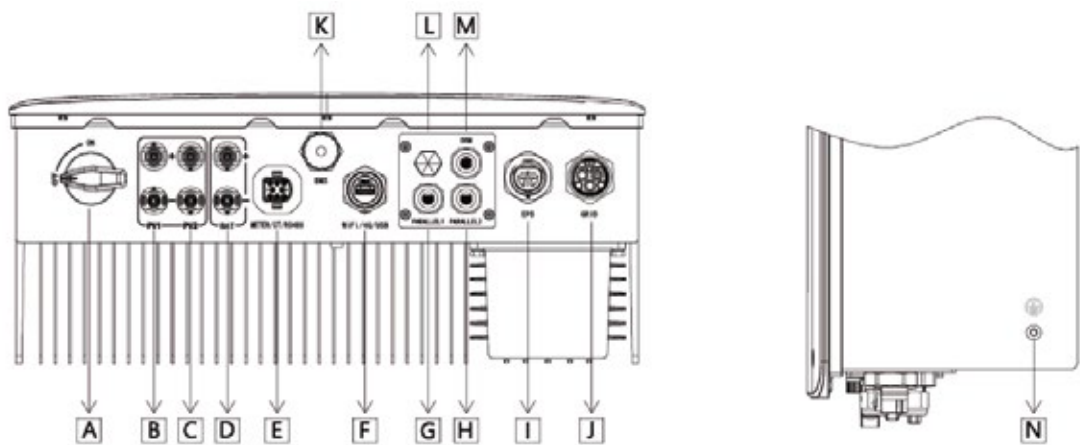


Figura 3.2: Localização dos terminais.

Tabela 3.2:Descrições dos terminais.

Item	Descrição
A	Interruptor CC
B	PV1
C	PV2
D	Conector da Bateria
E	METER/CT/RS485
F	WiFi / 4G / USB
G	PARALELO 1
H	PARALELO 2
I	EPS
J	REDE
K	BMS
L	Válvula de Fechamento à Prova d'Água
M	DRM
N	Parafuso de Aterramento

4 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

4.1 ENTRADA FV

Tabela 4.1: Dados de entrada FV.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Potência Máxima de Entrada [W]	4500 A:2250 B:2250	5500 A:2750 B:2750	6900 A:3450 B:3450	7500 A:3750 B:3750	9000 A:4500 B:4500
Tensão Máxima de Entrada [V]	600				
Tensão de Partida de Entrada [V]	75				
Tensão Nominal de Entrada [V]	360				
Faixa de Tensão Operacional MPPT [V]	80-550				
Corrente Máxima de Entrada [A]	16/16				
Corrente Máxima de Curto-Circuito [A]	20/20				
Nº de Rastreadores MPPT Independentes	2				
Nº de Strings por Rastreador MPPT	1				

4.2 BATERIA

Tabela 4.2: Informações da bateria.

Model	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Bateria					
Tipo de Bateria	Bateria de Lítio (LFP)				
Faixa de Tensão da Bateria [V]	80-480				
Tensão Recomendada da Bateria [V]	300 Vdc				
Corrente Máxima de Carga [A]	40				
Corrente Máxima de Descarga [A]	40				
Interfaces de Comunicação	CAN (comunica-se com o inversor, atualiza o BMS)				
Proteção contra Conexão Inversa	Sim				
Temperatura de Operação [°C]	-10..... +50°C				
Temperatura de Armazenamento [°C]	-20..... +50°C				

4.3 SAÍDA/ENTRADA CA

Tabela 4.3: Informações do lado CA.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Saída CA					
Potência Nominal CA [VA]	3000	3680	4600	5000	6000
Potência Aparente Máxima CA [VA]	3300	4048/3680 ¹⁾	5060	5500	6600
Tensão Nominal da Rede (Faixa de Tensão CA) [V]	220 / 230 / 240 (180 to 270)				
Frequência Nominal da Rede [Hz]	50 / 60				
Corrente Nominal CA [A]	13,6	16,7/16 ²⁾	20,9	22,7	27,3
Corrente Máxima CA [A]	15	18,4	23,0	25,0	30,0
Corrente de Inrush [A]	9,6 A @ 50 us				
Corrente Máxima de Falha de Saída [A]	130 A @ 10 us				
Proteção contra Sobrecorrente de Saída Máxima (A)	35	36,7	45,8	47,7	57,4
Fator de Potência de Deslocamento	1 (ajustável de 0.8 adiantado a 0.8 atrasado)				
Distorção Harmônica Total (THDi, Potência Nominal)	< 3% @ potência nominal				
Entrada CA					
Potência Máxima CA [VA]	6000	7680	9200	10000	12000
Corrente Máxima CA [A]	27,3	34,9	41,8	45,5	54,5

Nota: (1) 3680 para G98, 4048 para outros países.
(2) 16 para G98, 16,7 para outros países.

4.4 SAÍDA EPS

Tabela 4.4: Informações EPS.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Saída EPS com bateria					
Potência Máxima EPS [VA]	3000	3680	4600	5000	6000
Tensão Nominal EPS [V], Frequência [Hz]	220 / 230 / 240 VAC, 50 / 60				
Potência de Pico EPS (60s) [VA]	3600	4400	5500	6000	7200
Corrente Máxima EPS [A]	13,6	16,7	20,9	22,7	27,3
Fator de Potência	1 (ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado)				
Tempo de Comutação [s]	<20				
Distorção Harmônica Total (THDi, Carga Linear)	<2% @ potência nominal				
Operação em Paralelo [pcs]	4				

4.5 EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Tabela 4.5: Informações de Eficiência e Proteção.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Eficiência					
Eficiência MPPT	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Eficiência Euro	95,26%	95,70%	96,23%	96,30%	96,33%
Eficiência Máxima	97,01%	97,08%	97,04%	97,08%	97,08%
Eficiência Máxima de Carga da Bateria (FV para BAT) (@carga total)	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%
Eficiência Máxima de Descarga da Bateria (BAT para CA) (@carga total)	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Consumo em Standby [W]	<10				
Padrão					
Rede, Segurança e EMC	PORTARIA INMETRO 140/2022				
Proteção					
Monitoramento de Isolação	Sim				
Monitoramento de Corrente Residual	Sim				
Proteção contra Polaridade Reversa CC	Sim				
Proteção Anti-ilhamento	Sim				
Proteção contra Curto-Circuito CA	Sim				
Proteção contra Sobrecorrente/Sobretensão CA	Sim				
Interruptor CC	Sim				
Função de Backup da Bateria	Sim				
DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos)	CC: Tipo II / CA: Tipo II				
AFCI (Interrupção de Circuito por Arco Elétrico)	Sim				

4.6 INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 4.6: Informação geral.

Dimensões e peso	
Dimensões (LxAxP) [mm]	434*418*185
Peso [kg]	22
Instalação	Montagem na parede
Topologia do Inversor	Não isolado
Método de Resfriamento	Natural
Módulo de Monitoramento	WiFi, LAN (opcional), 4G (opcional), GPRS (opcional)
Comunicação	RS485, DRM, Controle Ripple, USB, CAN
Display LCD	LCD, Aplicativo, Website
Limites ambientais	
Grau de Proteção	IP65
Classe de Proteção	Classe I
Faixa de Temperatura de Operação [°C]	-25.....+60°C (derating de +45°C)
Umidade [%]	0 ~ 100 (sem condensação)
Altitude [m]	<2000
Temperatura de Armazenamento [°C]	-40..... +70°C
Emissão de Ruído (típica) [dB]	<35
Categoria de Sobretenção	III (CA), II (CC)
Consumo em Standby [W]	<10
Garantia	10 anos

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

Certifique-se de que o inversor está intacto durante o transporte. Caso haja algum dano visível, como rachaduras, entre em contato com o seu revendedor imediatamente.

5.2 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto. Por favor, verifique os acessórios primeiro. A lista de embalagem é apresentada a seguir.

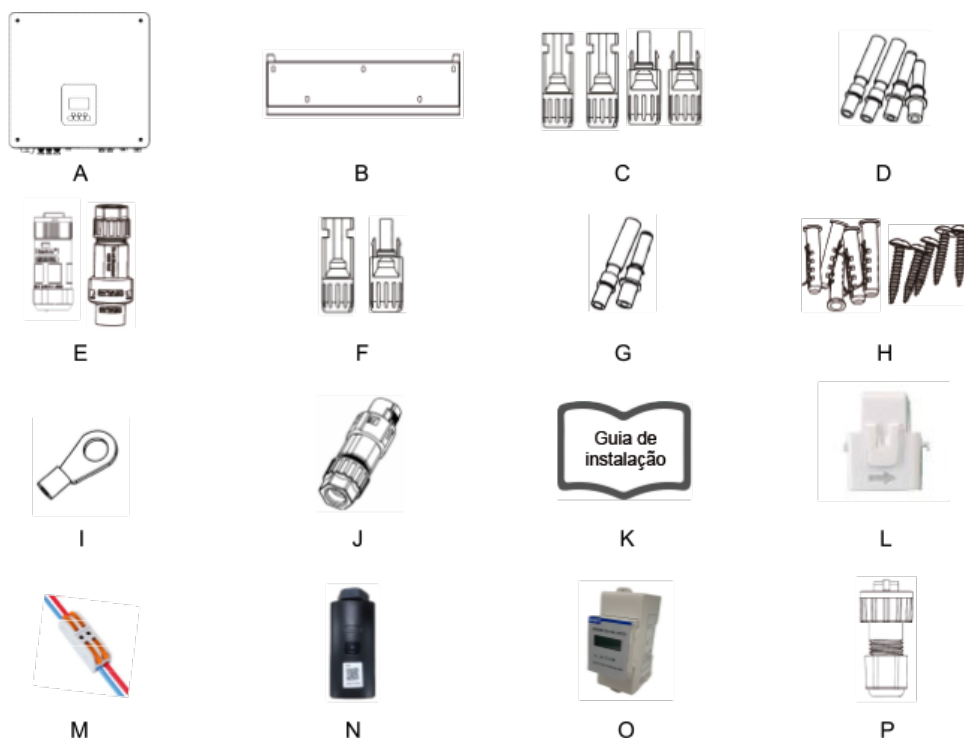


Figura 5.1: Lista de embalagem.

Tabela 5.1: Descrição da embalagem.

Objeto	Quantidade	Descrição	Objeto	Quantidade	Descrição
A	1	Inversor	I	1	Terminal de aterramento
B	1	Suporte	J	1	Conector de comunicação
C	4	Conectores FV (2 positivos, 2 negativos)	K	1	Guia de instalação rápida
D	4	Contatos FV (2 positivos, 2 negativos)	L	1	CT (com cabo de 10 m)
E	2	Conectores CA (1 EPS, 1 REDE)	M	1	Conector de extensão CT
F	2	Conectores de bateria (1 positivo, 1 negativo)	N	1	WiFi/LAN/GPRS (Opcional)
G	2	Contatos de bateria (1 positivo, 1 negativo)	O	1	Medidor (Opcional)
H	5	Tubos de expansão e parafusos de expansão	P	1	RJ45

INSTALAÇÃO

5.3 MONTAGEM

■ Precauções de Instalação

Certifique-se de que o local de instalação atenda às seguintes condições:

- Não exposto à luz solar direta.
- Não em áreas onde materiais altamente inflamáveis sejam armazenados.
- Não em áreas com potencial de explosão.
- Não diretamente exposto ao ar frio.
- Não próximo à antena de televisão ou ao cabo da antena.
- Não em altitudes superiores a 2000 m acima do nível do mar.
- Não em ambientes com precipitação ou umidade (> 95%).
- Em condições de boa ventilação.
- Temperatura ambiente na faixa de -25°C a +60°C.
- A inclinação da parede deve estar dentro de +5°.
- A parede onde o inversor será fixado deve atender às condições abaixo:
 1. Superfície de montagem sólida de tijolo/concreto ou equivalente em resistência.
 2. O inversor deve ser apoiado ou reforçado caso a resistência da parede não seja suficiente (como parede de madeira ou parede coberta por uma camada espessa de decoração).

Evite exposição direta à luz solar, chuva ou acúmulo de neve durante a instalação e operação.



Figura 5.2: Recomendações de instalação.

■ Requisitos de Espaço

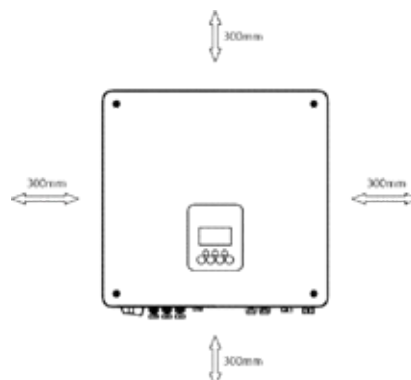


Figura 5.3: Espaço mínimo de instalação.

Tabela 5.2: Distâncias requeridas.

Posição	Tamanho mínimo
Esquerda	300 mm
Direita	300 mm
Acima	300 mm
Abaixo	300 mm
Frente	300 mm

■ Passos para a Montagem

Ferramentas necessárias para a instalação

- Chave manual.
- Furadeira elétrica (broca de 8 mm).
- Alicate de crimpagem.
- Alicate de descascar fios.
- Chave de fenda.



Figura 5.4: Ferramentas manuais.

Passo 1: Fixar o suporte na parede

- Escolha o local onde deseja instalar o inversor. Coloque o suporte na parede e marque a posição dos 5 furos do suporte.

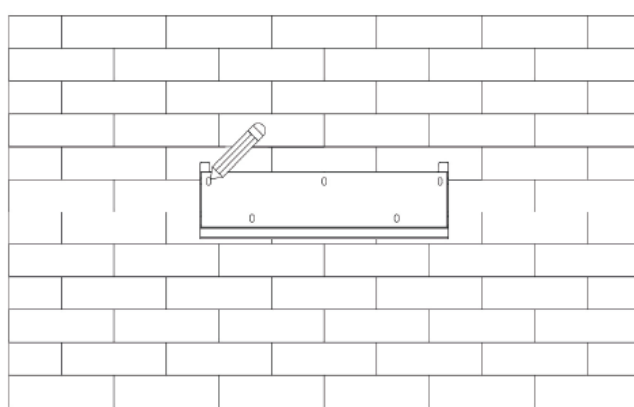


Figura 5.5: Marcação com lápis.

INSTALAÇÃO

- Perfure os furos com a furadeira elétrica, garantindo que tenham pelo menos 50 mm de profundidade, e em seguida, fixe os tubos de expansão.



Figura 5.6: Perfuração dos furos.

- Insira os tubos de expansão nos furos e aperte-os. Instale o suporte utilizando os parafusos de expansão.

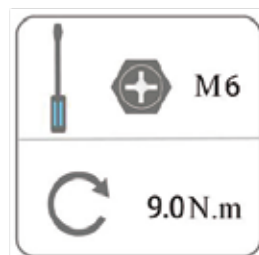
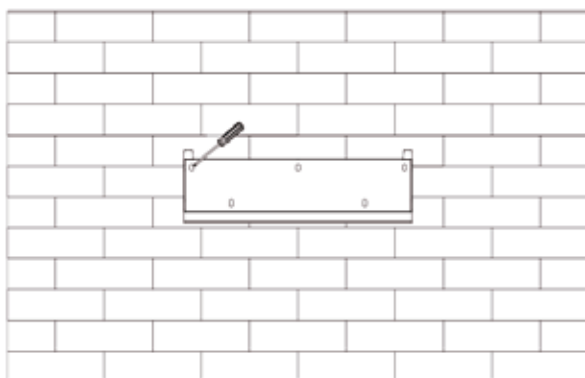


Figura 5.7: Apertando os parafusos.

Passo 2: Ajustar o inversor ao suporte de parede

- Pendure o inversor sobre o suporte, abaixe-o levemente e certifique-se de que as 2 barras de montagem na parte traseira estejam devidamente fixadas nas 2 ranhuras do suporte.

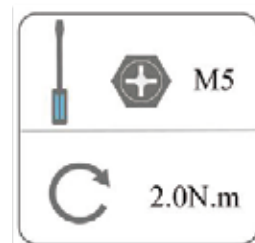
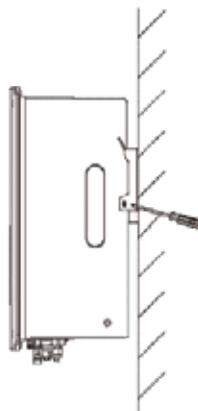
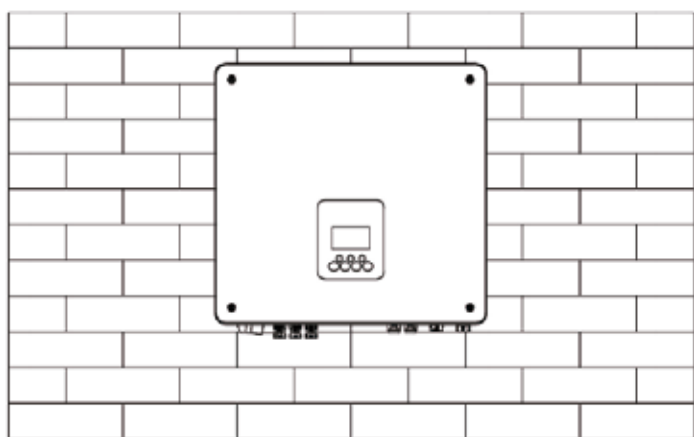


Figura 5.8:: Posicionando o inversor.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 CONEXÃO FV

Passo 1: Conexão do String FV

Os inversores SIW200H (M030-060) W00 podem ser conectados com 2 strings de módulos FV. Por favor, selecione módulos FV adequados com alta confiabilidade e qualidade. A tensão de circuito aberto do arranjo de módulos conectados deve ser inferior a 600 V, e a tensão de operação deve estar dentro da faixa de tensão MPPT.


NOTA!

Escolha um interruptor CC externo adequado caso o inversor não possua um interruptor CC embutido.


AVISO!

A tensão dos módulos FV é muito alta e está dentro de uma faixa de tensão perigosa. Por favor, cumpra as normas de segurança elétrica ao realizar a conexão.


AVISO!

Não conecte o positivo ou o negativo dos módulos FV ao aterramento!


NOTA!

Módulos FV: Certifique-se de que sejam do mesmo tipo, tenham a mesma saída e especificações, estejam alinhados de forma idêntica e inclinados no mesmo ângulo. Para economizar cabo e reduzir perdas CC, recomendamos instalar o inversor o mais próximo possível dos módulos FV.

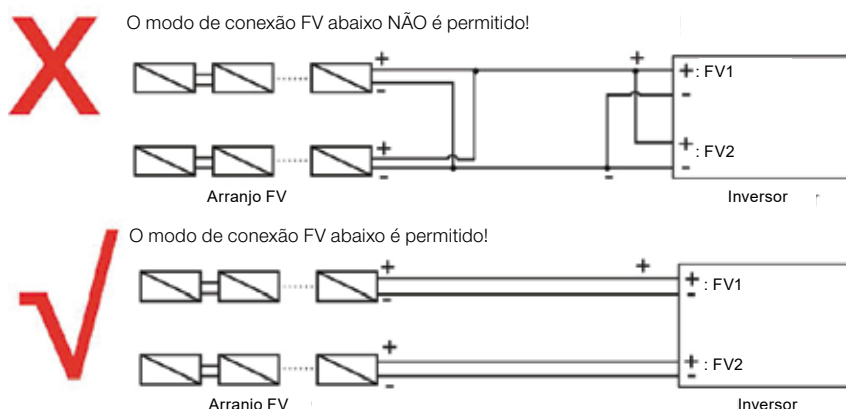


Figura 6.1: Arranjos FV.

CONEXÃO ELÉTRICA

Passo 2: Fiação FV

- Desligue o interruptor CC.
- Escolha um fio 12 AWG para conectar ao módulo FV.
- Remova 6 mm de isolamento da extremidade do fio.

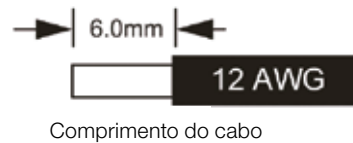


Figura 6.2: Remoção do isolamento do cabo.

- Separe o conector CC (FV) conforme mostrado abaixo.

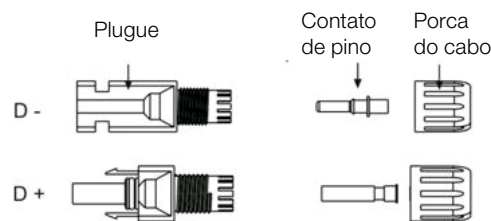


Figura 6.3: Partes necessárias do conector (FV).

- Insira o cabo descascado no contato do pino e certifique-se de que todos os fios condutores estejam capturados no contato do pino.
- Crimpe o contato do pino usando um alicate de crimpar. Coloque o contato do pino com o cabo descascado no alicate correspondente e crimpe o contato.

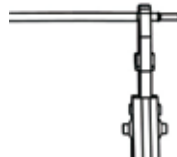


Figura 6.4: Crimpagem dos pinos CC.

- Insira o contato do pino através da porca do cabo para montá-lo na parte traseira do plugue macho ou fêmea. Quando sentir ou ouvir um "clique", o conjunto do contato do pino está corretamente encaixado.



Figura 6.5: Montagem do conector.

- Desbloqueie o conector CC.
- Use a ferramenta de chave especificada.
- Ao separar o conector CC positivo (+), pressione a ferramenta para baixo pela parte superior.
- Ao separar o conector CC negativo (-), pressione a ferramenta para baixo pela parte inferior.
- Separe os conectores manualmente.

6.2 CONEXÃO DA BATERIA

- Desligue o interruptor CC.
- Escolha um fio 8 AWG para conectar à bateria.
- Remova 6 mm de isolamento da extremidade do fio.



Figura 6.6: Remoção do isolamento do cabo.

- Separe o conector CC (bateria) conforme mostrado abaixo.

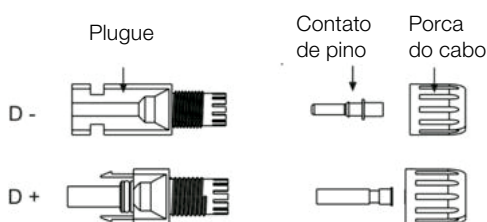


Figura 6.7: Partes necessárias do conector (bateria).

- Insira o cabo descascado no contato do pino e certifique-se de que todos os fios condutores estejam capturados no contato do pino.
- Crimpe o contato do pino usando um alicate de crimpar. Coloque o contato do pino com o cabo descascado no alicate correspondente e crimpe o contato.

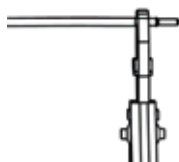


Figura 6.8: Crimpagem do cabo.

- Insira o contato do pino através da porca do cabo para montá-lo na parte traseira do plugue macho ou fêmea. Quando sentir ou ouvir um "clique", o conjunto do contato do pino está corretamente encaixado.



Figura 6.9: Montagem do conector.

- Desbloqueie o conector CC.
- Use a ferramenta de chave especificada.
- Ao separar o conector CC positivo (+), pressione a ferramenta para baixo pela parte superior.
- Ao separar o conector CC negativo (-), pressione a ferramenta para baixo pela parte inferior.
- Separe os conectores manualmente.

CONEXÃO ELÉTRICA

6.3 CONEXÃO CA

Passo 1: Conexão do String CA

Os inversores da série SIW200H (M030-060) W00 são projetados para rede monofásica. A faixa de tensão é 220/230/240 V; a frequência é 50/60 Hz. Outros requisitos técnicos devem atender às normas da rede pública local.

Tabela 6.1: Tamanho da fiação.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Cabo (REDE)	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²
Cabo (EPS)	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²
Minidisjuntor	25 A	25 A	32 A	32 A	40 A

Tabela 6.2: Tamanho da fiação.

Modelo	SIW200H M030 W00	SIW200H M037 W00	SIW200H M046 W00	SIW200H M050 W00	SIW200H M060 W00
Cabo (REDE)	8.0-10.0 mm ²	8.0-10.0 mm ²	8.0-10.0 mm ²	8.0-10.0 mm ²	8.0-10.0 mm ²
Cabo (EPS)	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²	6.0 mm ²
Minidisjuntor	50 A	50 A	63 A	63 A	63 A

NOTA!



- Se você não usar a função EPS, a seção do núcleo do condutor da fiação pode seguir os parâmetros da [Tabela 6.1](#).
- Se você usar a função EPS, a seção do núcleo do condutor da fiação pode seguir os parâmetros da [Tabela 6.2](#).
- Um disjuntor para o dispositivo de proteção contra sobrecorrente de saída máxima deve ser instalado entre o inversor e a rede, e a corrente do dispositivo de proteção deve seguir a tabela acima. Nenhuma carga deve ser conectada diretamente ao inversor.



Figura 6.10: Disjuntor.

Passo 2: Fiação da Rede

- Verifique a tensão da rede e compare com a faixa de tensão permitida (consulte os dados técnicos).
- Desconecte o disjuntor de todas as fases e garanta que ele não seja reconectado.
- Corte os fios:
 - Corte todos os fios para 52,5 mm e o fio PE para 55 mm.
 - Use o alicate de crimpar para remover 12 mm de isolamento de todas as extremidades dos fios, conforme mostrado abaixo.

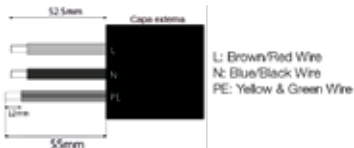


Figura 6.11: Fiação CA.

Nota: Consulte o tipo de cabo e cor locais para a instalação real.

A. Fiação EPS

- Passe o cabo pela montagem da luva.

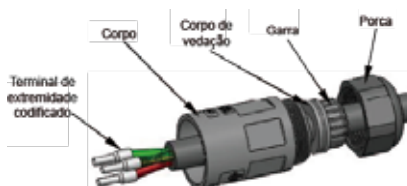


Figura 6.12: Inserção da luva.

- Instale o cabo no terminal do plugue e aperte o parafuso, com torque de $(0,8 \pm 0,1 \text{ N}\cdot\text{m})$.



Figura 6.13: Instalação do terminal do plugue.

- Insira o núcleo plástico no corpo principal.



Figura 6.14: Inserção do núcleo plástico.

- Coloque o corpo de vedação e o retentor de fios no corpo principal, parafuse a porca de travamento no corpo principal, com torque de $(2,5 \pm 0,5 \text{ N}\cdot\text{m})$.



Figura 6.15: Fixação do corpo principal.

- Insira a extremidade macho na extremidade fêmea. Para a direção de rotação do travamento, consulte a marcação "LOCK" na montagem.

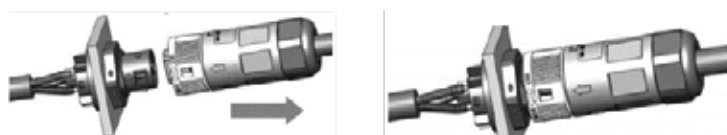


Figura 6.16: Instalação das extremidades macho e fêmea.

- Empurre a luva rosqueada até o terminal de conexão, até que ambos estejam firmemente travados no inversor.

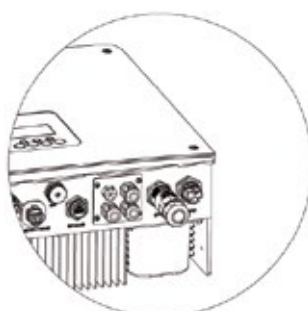


Figura 6.17: Instalação do cabo.

CONEXÃO ELÉTRICA

B. Fiação da REDE

Separe o plugue CA em três partes conforme abaixo.

- Segure a parte central do inserto fêmea, gire a carcaça traseira para afrouxá-la e desencaixe-a do inserto fêmea.
- Remova a porca do cabo (com inserto de borracha) da carcaça traseira.



Figura 6.18: Partes do conector da rede.

- Deslize a porca do cabo e, em seguida, a carcaça traseira sobre o cabo. Instale o cabo no terminal do plugue e aperte o parafuso com torque de $(2,0 \pm 0,2 \text{ N}\cdot\text{m})$.

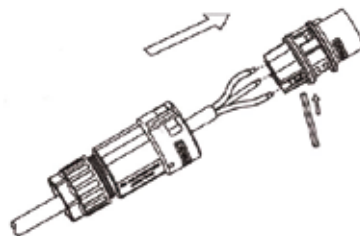


Figura 6.19: Inserindo os fios.

- Empurre a luva rosqueada para dentro do soquete e aperte a tampa no terminal.

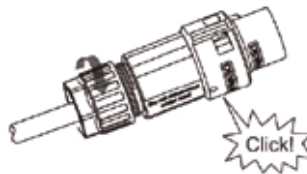


Figura 6.20: Apertando a luva.

- Empurre a luva rosqueada até o terminal de conexão, até que ambos estejam firmemente travados no inversor.

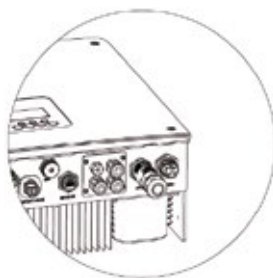


Figura 6.21: Instalação do cabo.

- Para remover o conector ON-GRID: Pressione a baioneta para fora do slot com uma pequena chave de fenda ou a ferramenta de desbloqueio e puxe-o para fora, ou desenrosque a luva rosqueada e, em seguida, puxe-a para fora.

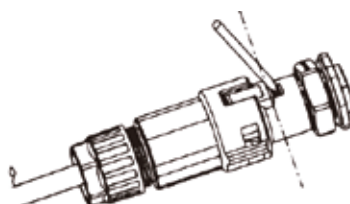


Figura 6.22: Desconectando conectores CA.

6.4 CONEXÃO À TERRA

Use o alicate de crimpar para pressionar o cabo de aterramento no terminal de terra. Aperte o parafuso de aterramento com uma chave de fenda conforme mostrado abaixo:

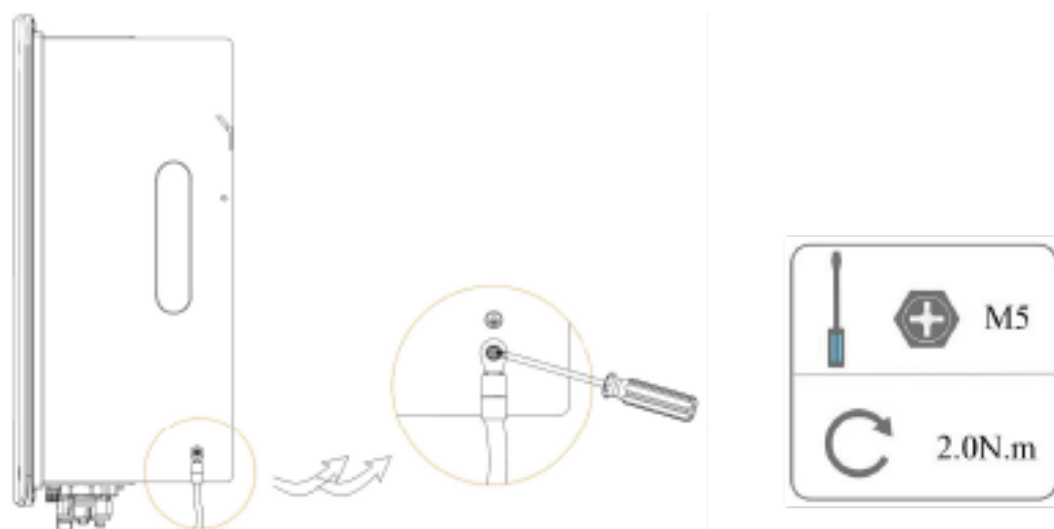


Figura 6.23: Instalação de aterramento.

6.5 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)

Os inversores da série SIW200H (M030-060) W00 possuem diversas opções de comunicação, como WiFi, LAN, 4G, RS485 e Medidor, utilizando dispositivos externos.

O inversor possui uma interface para dispositivos WiFi/LAN/4G, que permite coletar informações do inversor, incluindo status de funcionamento, desempenho, etc., e atualizar essas informações na plataforma de monitoramento (o dispositivo WiFi/LAN/4G pode ser adquirido no fornecedor local).

■ WiFi/LAN/4G (opcional)

O inversor possui uma interface para dispositivos WiFi/LAN/4G, que permite coletar informações do inversor, incluindo status de funcionamento, desempenho, etc., e atualizar essas informações na plataforma de monitoramento (o dispositivo WiFi/LAN/4G pode ser adquirido no fornecedor local).

Passos de conexão:

1. Para dispositivo LAN: Complete a fiação entre o roteador e o dispositivo LAN (consulte o manual do produto LAN para mais detalhes).
2. Conecte o dispositivo WiFi/LAN/4G na porta "WiFi/LAN/4G" na parte inferior do inversor.
3. Para dispositivo WiFi: Conecte o WiFi ao roteador local e complete a configuração do WiFi (consulte o manual do produto WiFi para mais detalhes).
4. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento da WEG S.A. (consulte o manual do usuário de monitoramento para mais detalhes).

CONEXÃO ELÉTRICA

Medidor/CT/RS485

O inversor possui funcionalidade integrada de limitação de exportação. Para usar essa função, é necessário instalar um medidor de energia ou um CT (transformador de corrente). As definições de pinos da interface Medidor/CT/485 estão abaixo.



Figura 6.24: Conexão de entrada do medidor.

Tabela 6.3: Descrição dos pinos do medidor.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	Meter485A	Meter485B	485B	485A	CT2+	CT2-	CT1-	CT1+

Nota: *CT1: Para inversores híbridos/CA.
CT2: Para inversores conectados à rede (se houver).
*Tipos de medidor compatíveis: DDSU666 (Chint), SDM230 (EASTRON).

CT

Este inversor possui função integrada de gerenciamento de exportação. Para ativar essa função, um medidor de energia ou CT deve ser instalado. O CT deve ser fixado na linha viva principal do lado da rede. A seta no CT deve estar apontada para a rede. O cabo branco conecta-se ao CT+, e o cabo preto conecta-se ao CT-.

Configuração do Meter/CT:

Pressione brevemente a tecla sensível ao toque para alternar a exibição ou aumentar o número em +1. Pressione a tecla sensível ao toque por mais tempo para confirmar sua configuração.

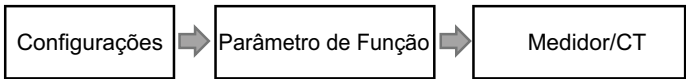


Figura 6.25: Configuração do controle de exportação.

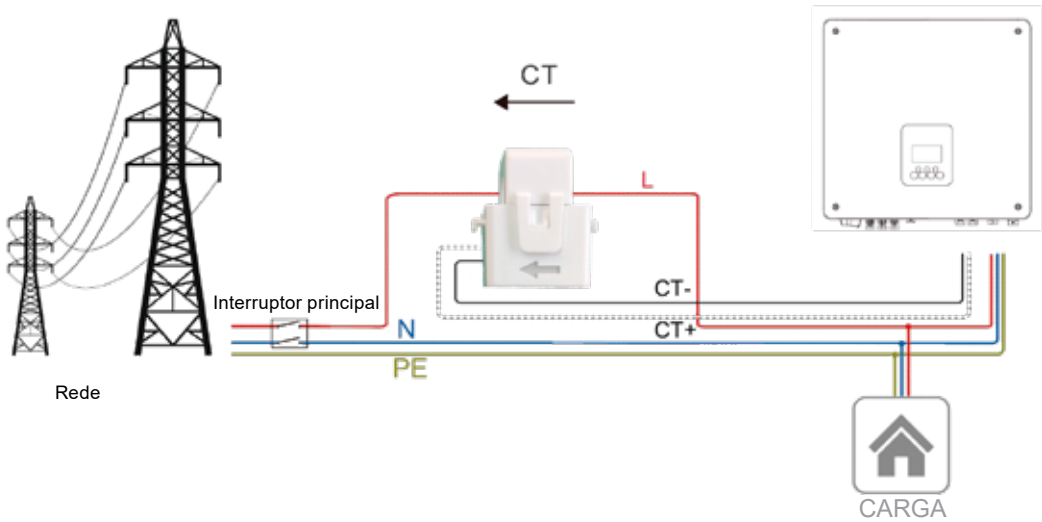


Figura 6.26: Diagrama de fiação.

Se houver outro gerador na residência, o CT2 pode ser usado para registrar a energia gerada pelo gerador e transmitir os dados ao site para monitoramento.

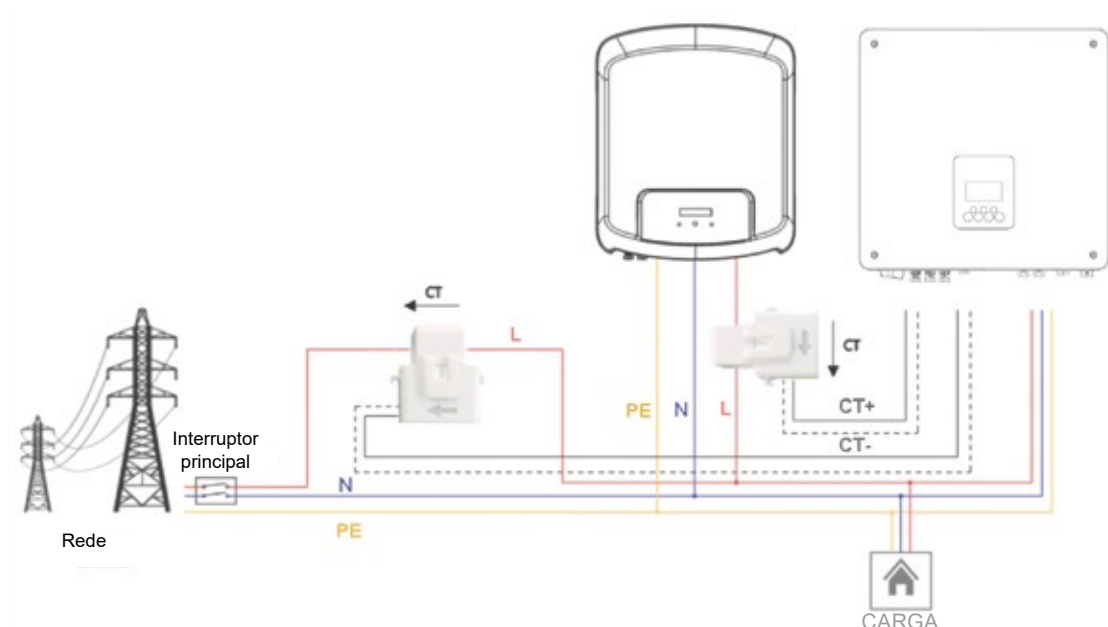


Figura 6.27: Fiação com dois inversores.



NOTA!

Para uma leitura e controle precisos da energia, um medidor pode ser usado em vez de um CT. Se o CT for instalado na orientação errada, a função antirretorno falhará.

■ RS485

O RS485 é uma interface de comunicação padrão que pode transmitir dados em tempo real do inversor para um PC ou outros dispositivos de monitoramento.

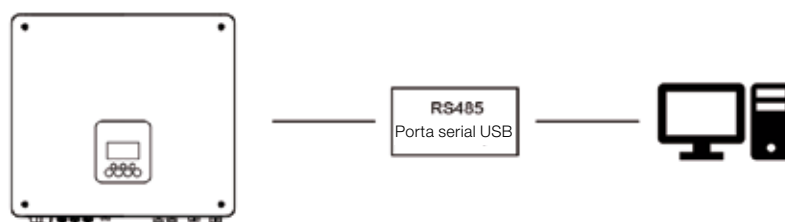


Figura 6.28: Comunicação via RS485.

CONEXÃO ELÉTRICA

■ Medidor (opcional)

O inversor possui funcionalidade integrada de limitação de exportação. Para usar essa função, um medidor de energia ou um CT deve ser instalado. Para a instalação do medidor, ele deve ser instalado no lado da rede.

Tabela 6.4: Modelos de medidores.

Modelo do Medidor	Fabricante	Corrente	Frequência
SDM230-Modbus	EASTRON	0,5%	0,2%
DDSU666	CHINT	1%	1%

Tabela 6.5: Modelos de CT.

Modelo do CT	Fabricante	Relação
CTSA016	YUANXING	100 A / 33,33 mA
EICT-120K-T1000C	ELECMAT	120 A / 40 mA

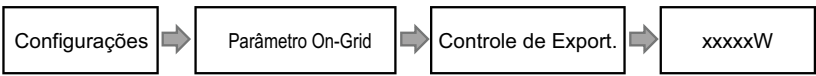


Figura 6.29: Configuração do controle de exportação.

Conexão do medidor de energia:

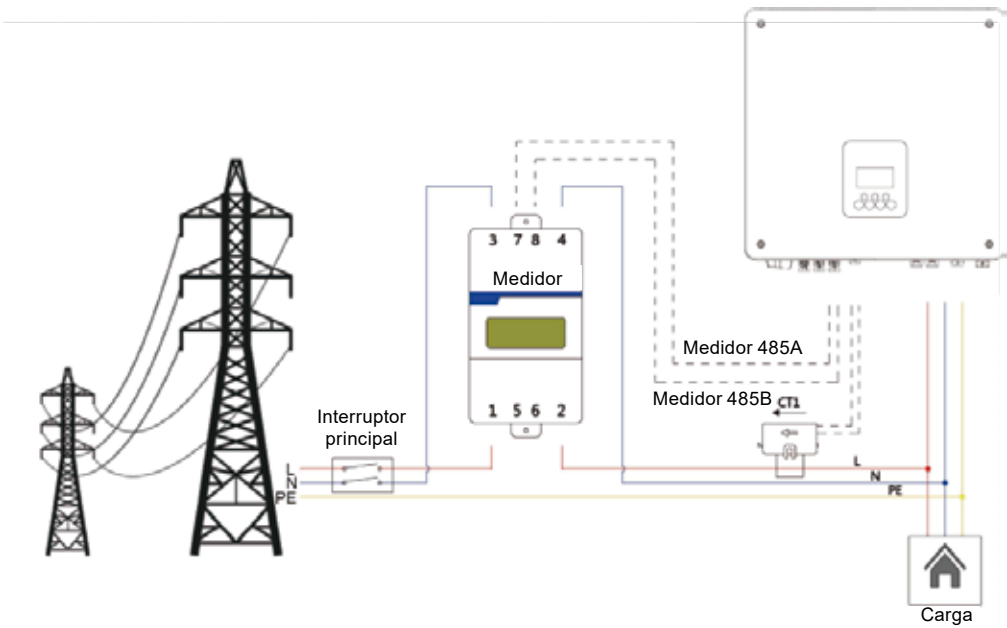


Figura 6.30: Diagrama de fiação do medidor.

Nota: Tipo de medidor: DDSU666 (WEG S.A.).

■ BMS

A interface de comunicação entre o inversor e a bateria é RS485 ou CAN com um conector RJ45.

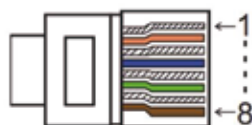


Figura 6.31: Pinos do conector BMS.

Tabela 6.6: Descrição dos pinos do conector.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	BAT AWAKEN	GND_COM	/	BMS_CANL	BMS_CANH	BMS_CANH	BMS_CANL	/

Passos de Conexão:

Passo 1: Prepare um cabo de rede padrão e o conector de cabo. Insira o cabo de rede através do conector de cabo.



Figura 6.32: Cabo de rede.

Passo 2: Crimpe o cabo com um plugue RJ45 que está dentro do conector de cabo.

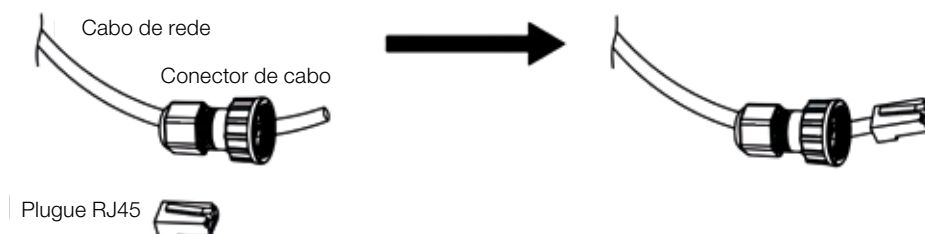


Figura 6.33: Crimpagem RJ45.

Passo 3: Insira o conector de cabo na porta BMS na parte inferior do inversor e parafuse-o firmemente.



Figura 6.34: Instalação do cabo.

CONEXÃO ELÉTRICA

■ DRM

Configuração do DRM0

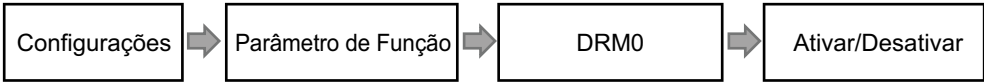


Figura 6.35: Configuração do DRM.

O DRM é fornecido para suportar vários modos de resposta à demanda, emitindo sinais de controle conforme descrito abaixo:

Tabela 6.7: Descrição do DRM.

Modo	Requisito
DRM0	Operar o dispositivo de desconexão
DRM1	Não consumir energia
DRM2	Não consumir mais que 50% da potência nominal
DRM3	Não consumir mais que 75% da potência nominal e fornecer potência reativa, se possível
DRM4	Aumentar o consumo de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)
DRM5	Não gerar energia
DRM6	Não gerar mais que 50% da potência nominal
DRM7	Não gerar mais que 75% da potência nominal e absorver potência reativa, se possível
DRM8	Aumentar a geração de energia (sujeito a restrições de outros DRMs ativos)

Nota: Atualmente, somente a função DRM0 é suportada. Outras funções estão em desenvolvimento.

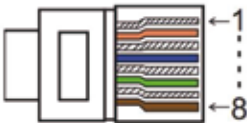


Figura 6.36: Pinos do DRM.

Tabela 6.8: Descrição dos pinos DRM.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Definição	GND_COM	SHUTDOWN	OUT_DRM0	3.3V_COM	OUT_DRM4/8	OUT_DRM3/7	OUT_DRM2/6	OUT_DRM1/5

Tabela 6.9: DRM.

Modelo	Soquete ativado por curto-circuito entre pinos		Função
ESTOP	1	2	Parada de emergência do inversor

Tabela 6.10: DRM.

Modelo	Soquete ativado por curto-circuito entre pinos		Função
DRM0	3	4	Operar o dispositivo de desconexão

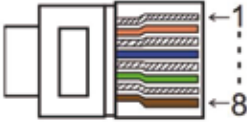


Figura 6.37: Pinos do DRM.

Tabela 6.11: Descrição dos pinos de conexão paralela.

PINO	1	2	3	4	5	6	7	8
Paralelo 1	GND_COM	Paralelo_CANL	Paralelo_CANH	CANL	CANH	+3.3V_COM	Paralelo_485B	Paralelo_485A
Paralelo 2	GND_COM	Paralelo_CANL	Paralelo_CANH	CANL	CANH	+3.3V_COM	Paralelo_485B	Paralelo_485Av

Passos de conexão:

Passo 1: Desparafuse esta placa do inversor.



Figura 6.38: Desparafusando a placa.

Passo 2: Prepare um cabo de rede padrão e um conector de cabo. Em seguida, insira o cabo de rede através do conector de cabo.

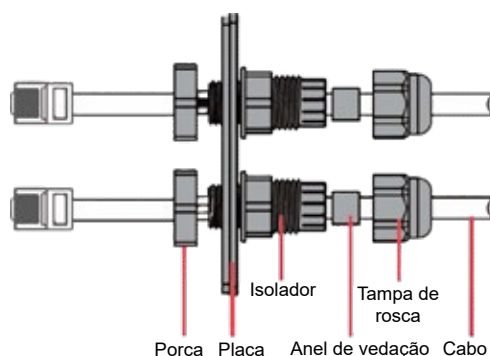


Figura 6.39: Preparação do cabo de rede.

Passo 3: Prepare um cabo de rede padrão e um conector de cabo. Em seguida, insira o cabo de rede através do conector de cabo.

NOTA!



- **Falha de Isolamento**
Este inversor está em conformidade com a cláusula 13.9 da norma IEC 62109-2 para monitoramento de alarme de falha de aterramento. Se ocorrer um Alarme de Falha de Aterramento, o código de falha "Falha no Isolamento" será exibido na tela do inversor e o LED VERMELHO acenderá.
- **Regulagem de Potência Reativa para Variação de Tensão (Modo Volt-VAr)**
Detalhes sobre como habilitar este modo estão contidos no "Guia de Configuração Avançada", disponível em nosso site: <https://www.weg.net/>.
- **Redução de Potência para Variação de Tensão (Modo Volt-Watt)**
Detalhes sobre como habilitar este modo estão contidos no "Guia de Configuração Avançada", disponível em nosso site: <https://www.weg.net/>.

CONEXÃO ELÉTRICA

6.6 CONEXÃO EPS

A. Fiação EPS

O modo EPS pode ser alcançado por dois métodos diferentes de fiação. Um deles utiliza o bypass interno para conectar as cargas de emergência da casa à porta EPS do inversor. O outro utiliza um contator externo para conectar as cargas EPS diretamente ao contator (o contator externo precisa ser adquirido separadamente).



NOTA!

Por padrão, o inversor está configurado no modo de fiação EPS como “Externo”. Essa configuração pode ser alterada para “Interno” através da configuração no display: “Menu – Configuração – Função – Relé de Bypass”.

■ Usando a Fiação EPS Interna:

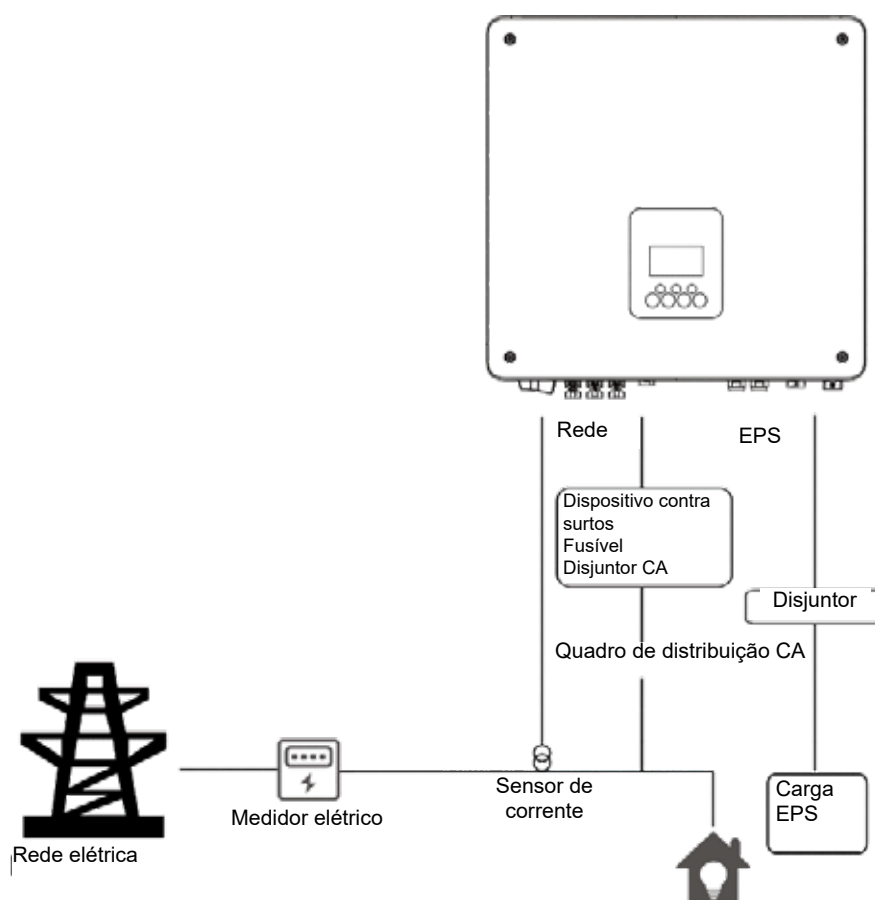


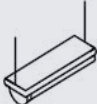
Figura 6.40: Fiação EPS.

- Notas: 1) No modo conectado à rede (On-grid), certifique-se de que a potência das cargas EPS seja inferior à potência máxima de Bypass do inversor.
2) No modo desconectado da rede (Off-grid), certifique-se de que a potência das cargas EPS seja inferior à potência máxima EPS do inversor.
3) Recomendamos não conectar cargas indutivas à porta EPS.

④ Usando a Fiação EPS Externa:

No modo EPS, se for necessário conectar uma carga indutiva à porta EPS, certifique-se de que a potência instantânea da carga no início seja inferior à potência máxima do modo EPS. A tabela abaixo mostra algumas cargas convencionais e razoáveis para sua referência. Consulte o manual de suas cargas para especificações reais.

Tabela 6.12: Seleção de cargas.

Tipo	Potência		Equipamento Comum	Exemplo		
	Inicial	Nominal		Equipamento	Inicial	Nominal
Carga Resistiva	X 1	X 1	  Lâmpada incandescente TV	100 W Lâmpada incandescente	100 VA (W)	100 VA (W)
Carga Capacitiva	X 2	X 1.5	 Lâmpada fluorescente	 40 W Lâmpada fluorescente	80 VA (W)	60 VA (W)
Carga Indutiva	X 3~5	X 2	  Ventilador Geladeira	 150 W Geladeira	450-750 VA (W)	300 VA (W)

6.7 DIAGRAMAS DE CONEXÃO DO SISTEMA

A linha neutra da fonte alternativa não deve ser isolada ou comutada.

Para países como **Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc.**, siga as regulamentações locais de fiação!

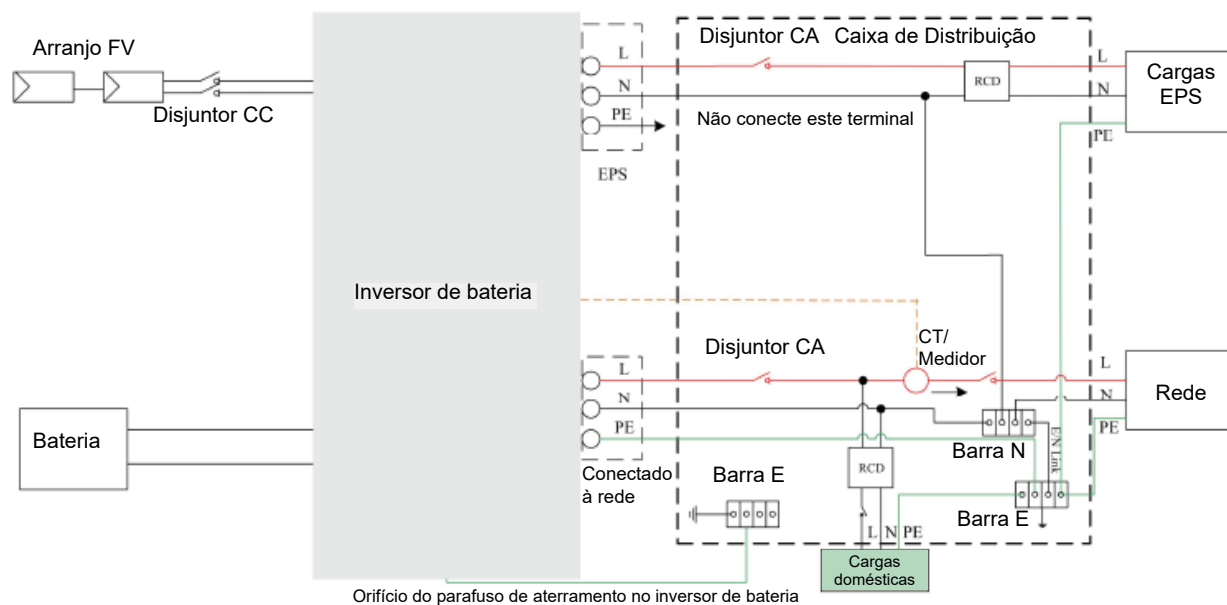


Figura 6.42: PE desconectado.

A linha neutra da fonte alternativa não deve ser desconectada após a rede ser desligada.

Para países como China, Alemanha, República Tcheca, Itália, etc., siga as regulamentações locais de fiação!

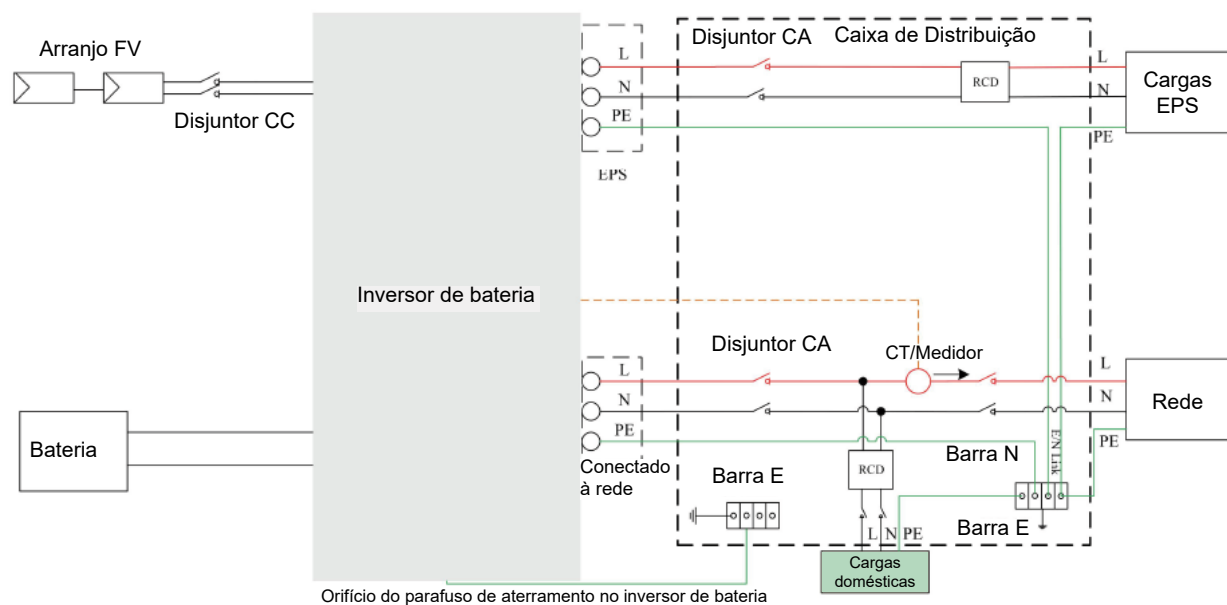


Figura 6.43: PE conectado.

6.8 INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR

Siga os passos abaixo para inicializar o inversor.

1. Certifique-se de que o inversor está bem fixado na parede.
2. Certifique-se de que todas as conexões de fiação CC e CA foram concluídas.
3. Certifique-se de que o CT/medidor está corretamente conectado.
4. Certifique-se de que a bateria está corretamente conectada.
5. Certifique-se de que o contator EPS externo está corretamente conectado (se necessário).
6. Ligue o interruptor PV/CC, o disjuntor CA, o disjuntor EPS e o disjuntor da bateria.
7. Acesse a página de configurações, a senha padrão é '0000', selecione START/STOP e configure para START.

NOTA!



- Ao inicializar o inversor pela primeira vez, o código do país será definido por padrão de acordo com as configurações locais. Verifique se o código do país está correto.
- Configure a hora no inversor usando o botão ou o aplicativo.
- O relé de bypass interno está fechado por padrão. Se precisar abri-lo, acesse a página de configurações e selecione "Internal".
- A função EPS está desativada por padrão. Se precisar ativá-la, acesse a página de configurações e selecione EPS "ON/OFF". A tensão/frequência padrão do EPS é de 230 V e 50 Hz.

6.9 DESLIGAMENTO DO INVERSOR

Siga os passos abaixo para desligar o inversor.

1. Acesse a página de configurações, selecione START/STOP e configure para STOP.
2. Desligue o interruptor PV/CC, o disjuntor CA, o disjuntor EPS e o disjuntor da bateria.
3. Aguarde 5 minutos antes de abrir a tampa superior (caso seja necessário realizar reparos).

7 ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

O usuário pode atualizar o firmware do inversor através de um pen drive (U-disk).

■ Preparação

Certifique-se de que o inversor está ligado de forma estável.

O inversor deve permanecer com a bateria conectada durante todo o procedimento de atualização. Prepare um computador e certifique-se de que o tamanho do pen drive seja inferior a 32GB e o formato seja FAT 16 ou FAT 32.



CUIDADO!

NÃO utilize pen drives USB 3.0 na porta USB do inversor, pois esta suporta apenas pen drives USB 2.0.

■ Passos para Atualização:

Passo 1: Entre em contato com nosso suporte técnico para obter os arquivos de atualização e extraia-os no pen drive no seguinte formato:

follow: update/master/SIW-200H_master_vx.xx.bin

update/slave/SIW-200H_slave_vx.xx.bin

update/manager/SIW-200H_manager_vx.xx.bin

Nota: vx.xx refere-se ao número da versão.



AVISO!

Certifique-se de que o diretório esteja estritamente de acordo com o formato acima! Não modifique o nome do arquivo do programa, pois isso pode fazer com que o inversor não funcione mais!

Passo 2: Desparafuse a tampa à prova d'água e insira o pen drive na porta "USB" localizada na parte inferior do inversor.

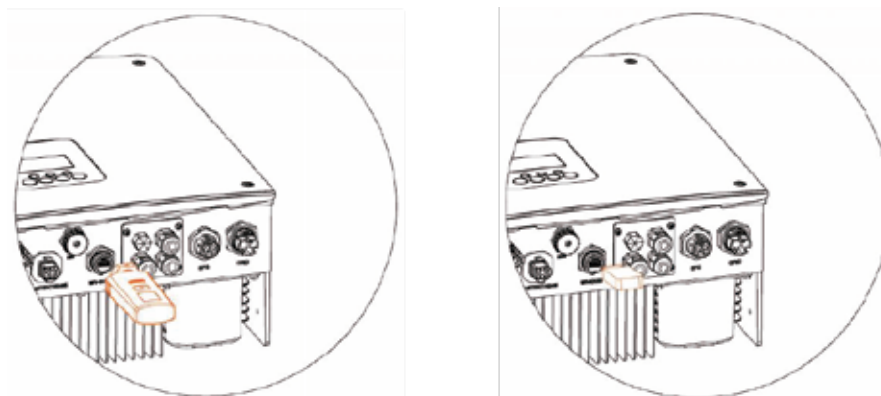


Figura 7.1: U-disk.

Passo 3: O LCD exibirá o menu de seleção. Use as teclas de navegação para selecionar o firmware que deseja atualizar e pressione "OK" para confirmar.

Passo 4: Após a conclusão da atualização, remova o pen drive e recoloque e parafuse a tampa à prova d'água.

8 OPERAÇÃO

8.1 PAINEL DE CONTROLE

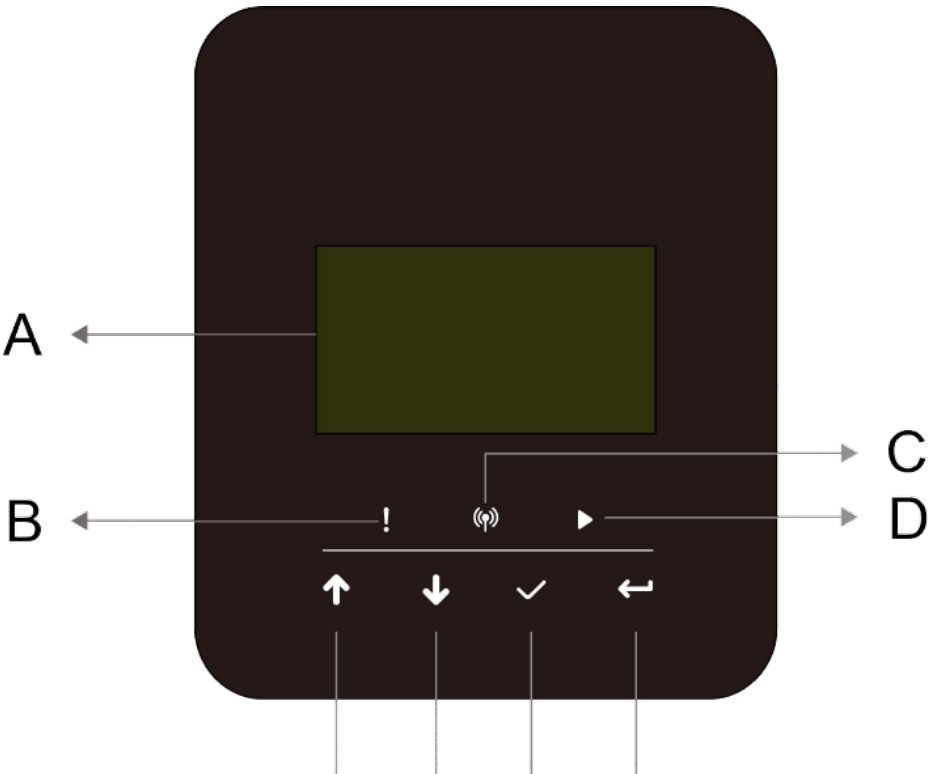


Figura 8.1: Display frontal.

Tabela 8.1: Descrição dos botões.

Object	Name	Function
A	Tela LCD	Exibe as informações do inversor.
B	LED indicador	Vermelho: O inversor está em modo de falha.
C		Azul: O inversor está normalmente conectado à bateria.
D		Verde: O inversor está em estado normal.
E	Função do botão	Botão para cima: Move o cursor para cima ou aumenta o valor.
F		Botão para baixo: Move o cursor para baixo ou diminui o valor.
G		Botão OK: Confirma a seleção.
H		Botão de retorno: Retorna à operação anterior.

8.2 ÁRVORE DE FUNÇÕES

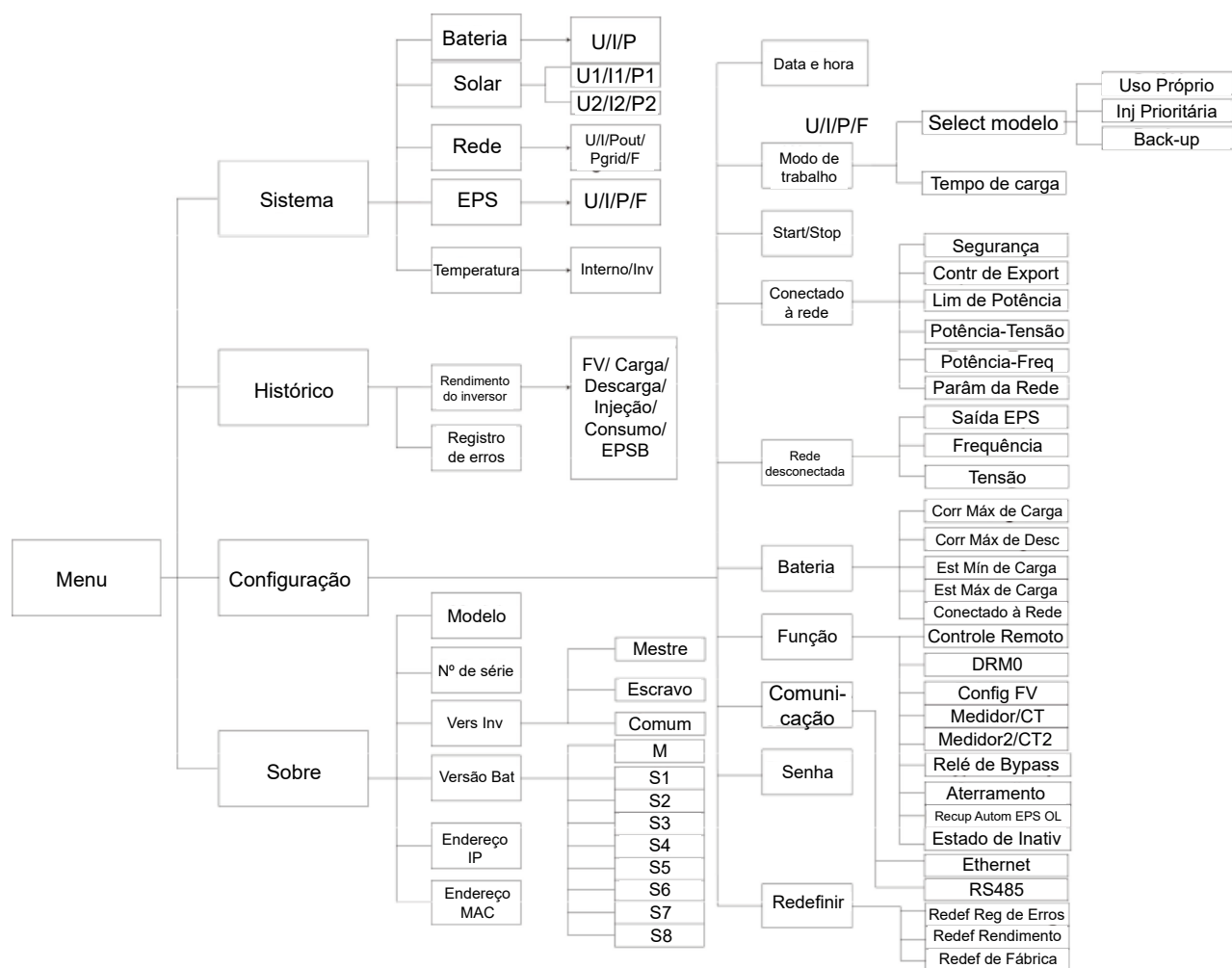


Figura 8.2: Estrutura do Menu.

9 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para resolver possíveis problemas com os inversores da WEG S.A. e fornece dicas de solução de problemas para identificar e solucionar a maioria dos problemas que podem ocorrer.

9.1 LISTA DE ALARMES

Tabela 9.1: Descrição dos alarmes.

Códigos de Falha	Solução
Falha Rede Perdida	Rede perdida ■ O sistema será reconectado se a rede estiver normal ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal.
Falha Tensão da Rede	Tensão da rede fora da faixa ■ O sistema será reconectado se a tensão da rede estiver normal ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Frequência da Rede	Frequência da rede fora da faixa ■ O sistema será reconectado se a frequência da rede estiver normal ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Tensão em 10 Minutos	A tensão da rede está fora da faixa nos últimos 10 minutos ■ O sistema será reconectado se a tensão da rede estiver normal ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente do Inversor (SW)	Corrente de saída alta detectada pelo software Para atualizar para o software mais recente, assegure-se de que o master esteja atualizado para a versão 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente DC Inversor	Componente CC fora do limite na corrente de saída ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente do Inversor (HW)	Corrente de saída alta detectada pelo hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Tensão do Barramento (SW)	Tensão do barramento fora da faixa detectada pelo software Por favor, verifique se o fio N está conectado na porta GRID do inversor Para atualizar para o software mais recente, assegure-se de que o master esteja atualizado para a versão 1.69 ou superior ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal

MANUTENÇÃO

Códigos de Falha	Solução
Falha Tensão da Bateria	Falha de tensão da bateria ■ Verifique se a tensão de entrada da bateria está dentro da faixa normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha Corrente da Bateria (SW)	Corrente da bateria alta detectada pelo software ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure ajuda conosco, caso não volte ao estado normal
Falha Isolamento	Falha de isolamento ■ Por favor, verifique se o isolamento dos cabos elétricos está danificado ■ Aguarde um momento e verifique se voltou ao estado normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha Corrente Residual	A corrente residual está alta ■ Por favor, verifique se o isolamento dos cabos elétricos está danificado ■ Aguarde um momento e verifique se voltou ao estado normal ■ Ou procure ajuda conosco
Falha Tensão FV	A tensão FV está fora do intervalo ■ Por favor, verifique a tensão de saída dos painéis FV Ou procure nossa ajuda
Falha Corrente FV Detectada por Software	Corrente de entrada FV alta detectada por software Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Temperatura	A temperatura do inversor está alta ■ Por favor, verifique a temperatura do ambiente ■ Aguarde um momento e verifique se retorna ao normal ■ Ou procure nossa ajuda
Falha Aterramento	A conexão de aterramento falhou ■ Verifique a tensão do neutro e do PE ■ Verifique o cabeamento CA ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Sobrecarga	Sobrecarga no modo conectado à rede ■ Por favor, verifique se a potência da carga excede o limite ■ Ou procure nossa ajuda
Sobrecarga EPS	Sobrecarga no modo desconectado da rede ■ Por favor, verifique se a potência da carga EPS excede o limite ■ Ou procure nossa ajuda

Códigos de Falha	Solução
Bateria com Baixa Energia	A energia da bateria está baixa ■ Aguarde a bateria recarregar ■ Ou procure nossa ajuda
Falha Tensão do Barramento Detectada por Hardware	Tensão do barramento fora do intervalo detectada por hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente FV Detectada por Hardware	Corrente de entrada FV alta detectada por hardware Verifique se o positivo e negativo do FV estão conectados ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente da Bateria Detectada por Hardware	Corrente da bateria alta detectada por hardware ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Comunicação Serial	A comunicação entre o mestre e o gerente falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha SPI do MDSP	A comunicação entre o mestre e o escravo falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Amostragem do MDSP	O circuito de detecção de amostragem do mestre falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha Corrente Residual Detectada por Hardware	O dispositivo de detecção de corrente residual falhou ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha na EEPROM do inversor	A EEPROM do inversor está com falha ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha na direção da conexão FV	A conexão FV está invertida ■ Verifique se os polos positivo e negativo da FV estão conectados corretamente ■ Ou procure nossa assistência.
Relé da bateria aberto	O relé da bateria permanece aberto ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Relé da bateria em curto-circuito	O relé da bateria permanece fechado ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal

MANUTENÇÃO

Códigos de Falha	Solução
Falha no buck da bateria	O circuito buck da bateria (mosfet) está com falha ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha no boost da bateria	O circuito boost da bateria (mosfet) está com falha ou o relé no lado da bateria do inversor não está fechado. Para atualizar para o software mais recente, certifique-se de que o master esteja na versão 1.69 ou superior. ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha no relé EPS	O relé EPS está com falha ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha na direção da conexão da bateria	A conexão da bateria está invertida ■ Verifique se os polos positivo e negativo da bateria estão conectados corretamente ■ Ou procure nossa assistência
Relé principal aberto	A conexão da bateria está invertida ■ Verifique se os polos positivo e negativo da bateria estão conectados corretamente ■ Ou procure nossa assistência
Falha no fechamento do S1	O relé da rede S1 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha no fechamento do S2	O relé da rede S2 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha no fechamento do M1	O relé da rede M1 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha no fechamento do M2	O relé da rede M2 permanece fechado ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha na consistência da tensão da rede	O valor de amostragem de tensão da rede entre master e slave não é consistente ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha na consistência da frequência da rede	O valor de amostragem de frequência da rede entre master e slave não é consistente ■ Desconecte FV, rede elétrica e bateria, e reconecte ■ Ou procure nossa assistência, se não voltar ao estado normal
Falha de Consistência de Corrente CC	Amostragem de corrente CC entre master e slave não está consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal

Códigos de Falha	Solução
Falha de Consistência de Corrente Residual	Amostragem de corrente CC entre master e slave não está consistente ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha de SPI do RDSP	Falha na comunicação entre master e slave ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha de Amostragem do RDSP	Falha no circuito de detecção de amostragem do slave ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha na EEPROM do ARM	Falha na EEPROM do manager ■ Desconecte FV, rede e bateria, depois reconecte ■ Ou procure nossa ajuda, caso não volte ao estado normal
Falha de Perda do Medidor	A comunicação entre o medidor e o inversor foi interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o medidor e o inversor está conectado corretamente.
Perda do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor foi interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está conectado corretamente.
Falha Externa do BMS	A comunicação entre o BMS e o inversor foi interrompida ■ Verifique se o cabo de comunicação entre o BMS e o inversor está conectado corretamente
Falha Interna do BMS	Interruptor DIP na posição errada A comunicação entre os pacotes de bateria está interrompida ■ Mova o interruptor DIP para a posição correta ■ Verifique se o cabo de comunicação entre os pacotes de bateria está conectado corretamente
Alta Tensão do BMS	Sobretensão da bateria ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria
Baixa Tensão do BMS	Subtensão da bateria ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria.
Corrente de Carga Alta do BMS	Corrente de carga excessiva da bateria ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria
Corrente de Descarga Alta do BMS	Corrente de descarga excessiva da bateria ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria
Alta Temperatura do BMS	Temperatura da bateria acima do limite ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria
Baixa Temperatura do BMS	Temperatura da bateria abaixo do limite ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria

MANUTENÇÃO

Códigos de Falha	Solução
Desequilíbrio de Células do BMS	Capacidades das células estão diferentes ■ Entre em contato com o fornecedor da bateria
Proteção de Hardware do BMS	Proteção de hardware da bateria ativada ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Circuito do BMS	Falha no circuito de hardware do BMS ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Isolamento do BMS	Falha no isolamento da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Isolamento do BMS	Falha no sensor de tensão da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Sensor de Temperatura do BMS	Falha no sensor de temperatura da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Sensor de Corrente do BMS	Falha no sensor de corrente da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Falha no Relé do BMS	Falha no relé da bateria ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Tipo de BMS Não Correspondente	A capacidade dos pacotes de bateria é diferente ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Versão do BMS Não Correspondente	Os softwares entre os escravos são diferentes ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Fabricante do BMS Não Correspondente	Os fabricantes das células são diferentes ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Software e Hardware do BMS Não Correspondentes	O software e o hardware do escravo não correspondem ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Software e Hardware do BMS Não Correspondentes	O software entre Master e Slave não corresponde ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria
Pedido de Carga do BMS Sem Confirmação	Nenhuma ação para o pedido de carga ■ Por favor, entre em contato com o fornecedor da bateria

9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO DE ROTINA

■ Resolução de Problemas

A. Verifique a mensagem de falha no Painel de Controle do Sistema ou o código de falha no painel de informações do inversor. Se uma mensagem for exibida, registre-a antes de qualquer outra ação.

B. Tente a solução indicada na tabela acima.

C. Se o painel de informações do inversor não estiver exibindo uma luz de falha, verifique o seguinte para garantir que o estado atual da instalação permite o funcionamento adequado do equipamento:

1. O inversor está localizado em um lugar limpo, seco e adequadamente ventilado?
2. Os disjuntores de entrada CC foram acionados?
3. Os cabos têm tamanho adequado?
4. As conexões de entrada e saída e o cabeamento estão em boas condições?
5. As configurações estão corretas para sua instalação específica?
6. O painel de controle e o cabo de comunicação estão devidamente conectados e sem danos?

Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG S.A. para mais assistência. Tenha em mãos os detalhes da instalação do sistema e forneça o modelo e o número de série do equipamento.

■ Verificação de Segurança

Uma verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que tenha treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para executar esses testes. Os dados devem ser registrados em um log do equipamento. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em qualquer um dos testes, ele deverá ser reparado. Para detalhes sobre a verificação de segurança, consulte o item [2 SEGURANÇA](#) deste manual.

■ Lista de Verificação de Manutenção

Durante o uso do inversor, a pessoa responsável deverá examinar e realizar a manutenção da máquina regularmente. As ações requeridas são as seguintes.

- Verifique se as aletas de resfriamento na parte traseira do inversor estão acumulando poeira/sujeira, e a máquina deve ser limpa quando necessário. Este trabalho deve ser realizado periodicamente.
- Verifique se os indicadores do inversor estão em estado normal e se o visor do inversor está funcionando normalmente. Essas verificações devem ser realizadas pelo menos a cada 12 meses.
- Verifique se os fios de entrada e saída estão danificados ou desgastados. Essa verificação deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses.
- Limpe os painéis do inversor e verifique sua segurança pelo menos a cada 6 meses.



NOTA!

Apenas indivíduos qualificados podem realizar os trabalhos descritos acima.

10 DESCOMISSIONAMENTO

10.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desconecte o inversor da entrada CC e da saída CA. Aguarde 5 minutos para que o inversor seja totalmente desenergizado.
- Desconecte os cabos de comunicação e conexões opcionais. Remova o inversor do suporte.
- Remova o suporte, se necessário.

10.2 EMBALAGEM

Se possível, embale o inversor com a embalagem original. Caso não esteja mais disponível, use uma caixa equivalente que atenda aos seguintes requisitos.

- Adequada para cargas superiores a 30 kg.
- Contenha uma alça.
- Seja totalmente fechável.

10.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene o inversor em local seco, onde as temperaturas ambientes estejam sempre entre -40°C e +70°C. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte; mantenha no máximo 4 caixas empilhadas. Quando o inversor ou outros componentes relacionados precisarem ser descartados, certifique-se de que o descarte seja realizado de acordo com os regulamentos locais de manejo de resíduos. Certifique-se de entregar qualquer inversor que precise ser descartado em locais apropriados para o descarte, conforme os regulamentos locais.



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br